



Universidad Internacional del Ecuador

Facultad de Ingenierías Digitales y Tecnologías Emergentes

Carrera de Ingeniería Ciberseguridad

Lógica de Programación

Generador de Contraseñas Seguras

Nombre:

Kevin Joel Calderón Almachi

Fecha:

28/06/2026

Semestre:

Primer Semestre

Generador de Contraseñas Seguras

Introducción

Hoy en día utilizamos contraseñas para prácticamente todo: redes sociales, correo electrónico, plataformas educativas y aplicaciones bancarias. Sin embargo, muchas veces usamos contraseñas muy sencillas o repetimos la misma en diferentes cuentas, lo que puede poner en riesgo nuestra información personal.

Pensando en este problema, desarrollé una aplicación llamada Generador de Contraseñas Seguras, cuyo propósito es ayudar al usuario a crear contraseñas más fuertes y difíciles de descifrar. Durante la elaboración de este proyecto también pude aplicar los conocimientos aprendidos en la asignatura, desde el análisis del problema hasta el desarrollo completo del programa en Python.

Descripción del problema

Uno de los problemas más comunes en la actualidad es que muchas personas utilizan contraseñas poco seguras, como su nombre, fecha de nacimiento o secuencias muy fáciles de adivinar. Esto hace que las cuentas sean más vulnerables frente a accesos no autorizados.

Con este proyecto busqué ofrecer una solución sencilla. La aplicación permite que el usuario genere una contraseña personalizada, escogiendo la longitud y los tipos de caracteres que desea utilizar, como letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. De esta manera se obtiene una contraseña mucho más segura que una creada manualmente.

Relación Con Los Contenidos de la Asignatura

Este proyecto me permitió poner en práctica la mayoría de los temas vistos durante el curso. Primero analicé el problema y pensé en una posible solución, aplicando lo aprendido sobre resolución de problemas.

Después utilicé Python como entorno de programación para desarrollar toda la aplicación. Durante el proceso trabajé con variables y diferentes tipos de datos para almacenar la información del usuario y las configuraciones de la contraseña.

Antes de comenzar a programar elaboré el diagrama de arquitectura, los casos de uso y el diagrama de flujo, ya que estos me ayudaron a organizar el funcionamiento del sistema y entender el orden que debía seguir el programa.

En la programación utilicé estructuras condicionales para validar usuarios, comprobar contraseñas y controlar las diferentes opciones del sistema. También implementé bucles para repetir los menús y permitir que el usuario continúe utilizando la aplicación hasta que decida salir.

Finalmente, utilicé un diccionario para almacenar los usuarios registrados y funciones para organizar mejor el código, evitando repetir instrucciones y haciendo que el programa sea más fácil de entender.

Explicación del sistema desarrollado

La aplicación comienza mostrando un menú principal donde el usuario puede crear una cuenta, iniciar sesión o salir del programa.

Si el usuario decide crear una cuenta, el sistema solicita un nombre de usuario, una contraseña y la confirmación de la misma. Antes de guardar la información, verifica que el usuario no exista y que ambas contraseñas coincidan.

Una vez registrada la cuenta, el usuario puede iniciar sesión ingresando sus credenciales. Si los datos son correctos, accede al generador de contraseñas.

Dentro del generador, el usuario selecciona la longitud de la contraseña y decide si desea incluir letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. El programa valida que al menos una de estas opciones haya sido seleccionada y, posteriormente, genera una contraseña aleatoria utilizando esas preferencias.

Finalmente, el sistema permite generar una nueva contraseña, modificar las preferencias o cerrar la sesión para regresar nuevamente al menú principal.

Reflexión sobre el impacto de la tecnología

Realizar este proyecto me permitió comprender que la programación no consiste únicamente en escribir código, sino en buscar soluciones a problemas reales. Aunque el sistema desarrollado es sencillo, puede ser útil para fomentar mejores hábitos de seguridad al momento de crear contraseñas.

Además, este trabajo me ayudó a reforzar la lógica de programación y a comprender mejor la importancia de planificar un proyecto antes de desarrollarlo. Elaborar los diagramas y después convertirlos en código hizo que el proceso fuera mucho más ordenado.

Personalmente considero que esta actividad fue una buena oportunidad para aplicar los conocimientos aprendidos durante la asignatura y darme cuenta de que, con herramientas básicas de programación, es posible desarrollar aplicaciones que aporten soluciones prácticas para los usuarios. También me motivó a seguir aprendiendo y mejorando mis habilidades para desarrollar proyectos más completos en el futuro.